Números Racionales

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0 \right\}$
- **Fracción irreducible:** $\text{mcd}(p, q) = 1$.
- **Suma/resta:** reducir al mcm de denominadores.
- **Producto:** numerador $\times$ numerador, denominador $\times$ denominador.
- **División:** numerador $\times$ denominador, denominador $\times$ numerador..
- **Decimal periódico puro:** tantos 9 en denominador como cifras del período.

1. Simplificación de fracciones

1 Simplifica a su expresión irreducible:

a) $\frac{24}{36}$ b) $\frac{60}{84}$ c) $\frac{45}{75}$ d) $\frac{120}{180}$ e) $\frac{48}{72}$ f) $\frac{84}{126}$

g) $\frac{54}{81}$ h) $\frac{72}{96}$ i) $\frac{105}{140}$ j) $\frac{66}{99}$ k) $\frac{150}{225}$ l) $\frac{175}{245}$

Sol.: a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{5}{7}$ c) $\frac{3}{5}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{2}{3}$ f) $\frac{2}{3}$ g) $\frac{2}{3}$ h) $\frac{3}{4}$ i) $\frac{3}{4}$ j) $\frac{2}{3}$ k) $\frac{2}{3}$ l) $\frac{5}{7}$

2 Indica si cada pareja es equivalente (Sí/No):

a) $\frac{12}{18}$ y $\frac{2}{3}$ b) $\frac{15}{25}$ y $\frac{3}{4}$ c) $\frac{28}{42}$ y $\frac{4}{6}$ d) $\frac{21}{35}$ y $\frac{3}{5}$ e) $\frac{16}{24}$ y $\frac{2}{5}$ f) $\frac{9}{12}$ y $\frac{3}{4}$

Sol.: a) Sí b) No c) Sí d) Sí e) No f) Sí

2. Fracciones equivalentes

3 Completa para obtener fracciones equivalentes:

a) $\frac{2}{7} = \frac{\square}{28}$ b) $\frac{5}{9} = \frac{\square}{45}$ c) $\frac{3}{4} = \frac{\square}{60}$ d) $\frac{1}{3} = \frac{\square}{12}$ e) $\frac{2}{5} = \frac{6}{\square}$ f) $\frac{4}{7} = \frac{\square}{35}$

Sol.: a) 8 b) 25 c) 45 d) 4 e) 15 f) 20

4 Completa con el número que falta:

a) $\frac{\square}{6} = \frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{\square} = \frac{1}{4}$ c) $\frac{\square}{9} = \frac{2}{3}$ d) $\frac{4}{\square} = \frac{2}{7}$ e) $\frac{6}{15} = \frac{\square}{5}$ f) $\frac{5}{\square} = \frac{1}{6}$

Sol.: a) 3 b) 12 c) 6 d) 14 e) 2 f) 30

3. Comparación y ordenación

5 Coloca $<$, $>$ o $=$:

a) $\frac{4}{9} \square \frac{5}{11}$ b) $\frac{7}{10} \square \frac{5}{7}$ c) $\frac{3}{8} \square \frac{1}{3}$ d) $\frac{5}{6} \square \frac{7}{9}$ e) $\frac{3}{5} \square \frac{6}{10}$

Sol.: a) $<$ b) $>$ c) $>$ d) $>$ e) $=$

6 Ordena cada grupo:

a) $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7}$ (menor a mayor) b) $\frac{5}{6}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}$ (mayor a menor) c) $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}$ (menor a mayor)

Sol.: a) $\frac{2}{5} < \frac{3}{7} < \frac{1}{2}$ b) $\frac{7}{8} > \frac{5}{6} > \frac{3}{4}$ c) $\frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$

4. Suma y resta

7 Calcula y simplifica:

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ b) $\frac{2}{5} + \frac{3}{4}$ c) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ d) $\frac{3}{8} + \frac{5}{12}$ e) $\frac{7}{10} - \frac{2}{5}$

f) $1 - \frac{3}{7}$ g) $\frac{5}{6} + \frac{7}{9} - \frac{1}{2}$ h) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ i) $\frac{3}{4} + \frac{5}{8} - \frac{1}{2}$ j) $\frac{7}{12} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6}$

k) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ l) $\frac{5}{8} - \frac{1}{8}$ m) $\frac{3}{5} + \frac{1}{10}$ n) $\frac{4}{7} - \frac{1}{7}$

Sol.: a) $\frac{7}{12}$ b) $\frac{23}{20}$ c) $\frac{7}{12}$ d) $\frac{19}{24}$ e) $\frac{3}{10}$ f) $\frac{4}{7}$ g) $\frac{19}{18}$ h) 1 i) $\frac{7}{8}$ j) $\frac{1}{2}$ k) $\frac{5}{6}$ l) $\frac{1}{2}$ m) $\frac{7}{10}$ n) $\frac{3}{7}$

5. Multiplicación y división

8 Calcula:

a) $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$ b) $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$ c) $\frac{4}{5} \times \frac{15}{8}$ d) $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5}$ e) $3 \times \frac{5}{9}$

f) $\frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$ g) $\frac{5}{6} \div \frac{5}{3}$ h) $6 \div \frac{3}{4}$ i) $\frac{3}{8} \div 3$ j) $\frac{2}{7} \div \frac{4}{21}$

k) $\frac{2}{5} \times \frac{5}{8}$ l) $\frac{7}{9} \div \frac{7}{3}$ m) $4 \times \frac{2}{3}$ n) $\frac{9}{10} \div 3$

Sol.: a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{2}$ d) $\frac{2}{5}$ e) $\frac{5}{3}$ f) $\frac{2}{3}$ g) $\frac{1}{2}$ h) 8 i) $\frac{1}{8}$ j) $\frac{3}{2}$ k) $\frac{1}{4}$ l) $\frac{1}{3}$ m) $\frac{8}{3}$ n) $\frac{3}{10}$

6. Potencias de fracciones

9 Calcula:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^3$ b) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ c) $\left(\frac{1}{2}\right)^5$ d) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$ e) $\left(\frac{3}{2}\right)^{-3}$ f) $\left(\frac{5}{4}\right)^2$

g) $\left(\frac{1}{3}\right)^2$ h) $\left(\frac{4}{5}\right)^2$ i) $\left(\frac{2}{7}\right)^1$

Sol.: a) $\frac{8}{27}$ b) $\frac{9}{16}$ c) $\frac{1}{32}$ d) $\frac{25}{4}$ e) $\frac{8}{27}$ f) $\frac{25}{16}$ g) $\frac{1}{9}$ h) $\frac{16}{25}$ i) $\frac{2}{7}$

7. Operaciones combinadas

10 Calcula respetando la jerarquía:

a) $\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\times\frac{8}{3}$ b) $\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)\times 4$ c) $\frac{3}{5}\div\frac{9}{10}-\frac{1}{3}$

d) $\frac{1}{2}\times\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{6}\right)$ e) $\left(\frac{2}{3}\right)^2-\frac{1}{6}$ f) $\frac{5}{6}-\frac{1}{3}\div\frac{2}{9}$

g) $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\div\frac{5}{6}$ h) $\frac{3}{4}\times\frac{8}{9}+\frac{1}{3}\div\frac{2}{3}$ i) $\left(\frac{2}{5}\right)^2\times\frac{25}{8}-\frac{1}{4}$

j) $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)\times\frac{4}{3}$ k) $\frac{7}{8}-\left(\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\right)$ l) $\frac{2}{3}\div\frac{4}{9}+\frac{1}{3}$

Sol.: a) $\frac{5}{2}$ b) 2 c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{7}{24}$ e) $\frac{5}{18}$ f) $-\frac{7}{6}$ g) 1 h) 1 i) $\frac{1}{4}$ j) 1 k) $\frac{5}{8}$ l) $\frac{7}{3}$

8. Decimales ↔ fracciones

11 Convierte a fracción irreducible:

a) 0,75 b) 0,125 c) 1,6 d) 0,4 e) 2,25 f) 0,5 g) 0,2 h) 3,75

Sol.: a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{1}{8}$ c) $\frac{8}{5}$ d) $\frac{2}{5}$ e) $\frac{9}{4}$ f) $\frac{1}{2}$ g) $\frac{1}{5}$ h) $\frac{15}{4}$

12 Convierte a decimal (indica si es exacto o periódico):

a) $\frac{7}{8}$ b) $\frac{5}{6}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{11}$ e) $\frac{3}{5}$ f) $\frac{9}{20}$ g) $\frac{11}{25}$

Sol.: a) 0,875 (exacto) b) $0{,}8\overline{3}$ (periód.) c) $0{,}\overline{3}$ (periód.) d) $0{,}\overline{27}$ (periód.) e) 0,6 (exacto) f) 0,45 (exacto) g) 0,44 (exacto)

13 Halla la fracción generatriz:

a) $0{,}\overline{4}$ b) $0{,}\overline{18}$ c) $0{,}2\overline{7}$ d) $0{,}\overline{3}$ e) $0{,}1\overline{6}$ f) $0{,}\overline{12}$ g) $1{,}\overline{3}$

Sol.: a) $\frac{4}{9}$ b) $\frac{2}{11}$ c) $\frac{5}{18}$ d) $\frac{1}{3}$ e) $\frac{1}{6}$ f) $\frac{4}{33}$ g) $\frac{4}{3}$

9. Fracción de una cantidad

14 Calcula:

a) $\frac{1}{2}$ de 18 b) $\frac{1}{3}$ de 24 c) $\frac{3}{4}$ de 20 d) $\frac{2}{5}$ de 35 e) $\frac{5}{6}$ de 30

f) $\frac{2}{3}$ de 27 g) $\frac{1}{4}$ de 40 h) $\frac{3}{5}$ de 25 i) $\frac{3}{8}$ de 64 j) $\frac{7}{10}$ de 50

Sol.: a) 9 b) 8 c) 15 d) 14 e) 25 f) 18 g) 10 h) 15 i) 24 j) 35

10. Expresiones para completar

15 Completa con el número que falta:

a) $\frac{\square}{6} = \frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{\square} = \frac{1}{4}$ c) $\frac{2}{5} = \frac{\square}{20}$ d) $\frac{\square}{9} = \frac{2}{3}$

e) $\frac{4}{\square} = \frac{2}{7}$ f) $\frac{6}{15} = \frac{\square}{5}$ g) $\frac{\square}{12} = \frac{1}{3}$ h) $\frac{5}{\square} = \frac{1}{6}$

Sol.: a) 3 b) 12 c) 8 d) 6 e) 14 f) 2 g) 4 h) 30

11. Problemas de aplicación

16 Una cuerda mide $\frac{5}{4}$ m. Se cortan $\frac{3}{8}$ m. ¿Cuánto queda?

Sol.: $\frac{7}{8}$ m

17 En una clase $\frac{2}{5}$ son chicas. Si hay 30 alumnos, ¿cuántas chicas hay?

Sol.: 12 chicas

18 Pedro gasta $\frac{1}{3}$ de su paga en libros y $\frac{1}{4}$ en ocio. ¿Qué fracción le queda?

Sol.: $\frac{5}{12}$

19 Una receta usa $\frac{3}{4}$ kg de harina para 6 personas. ¿Cuánta harina para 10 personas?

Sol.: $\frac{5}{4}$ kg

20 El depósito de un coche está lleno $\frac{3}{8}$. Añadimos $\frac{1}{4}$ del total. ¿Qué fracción tenemos?

Sol.: $\frac{5}{8}$

21 De un libro de 360 páginas, María lleva leídas $\frac{3}{8}$. ¿Cuántas páginas le faltan?

Sol.: 225 páginas

22 Un grifo llena $\frac{1}{6}$ de un depósito por hora. ¿Cuántas horas tarda en llenarlo?

Sol.: 6 horas

23 De una tableta, Lucía come $\frac{1}{3}$ y su hermano $\frac{1}{6}$. ¿Qué fracción queda?

Sol.: $\frac{1}{2}$

24 Un tren recorre $\frac{3}{5}$ de un trayecto de 100 km. ¿Cuántos km le faltan?

Sol.: 40 km

25 En una botella hay $\frac{2}{3}$ de litro. Se reparte en vasos de $\frac{1}{6}$ litro. ¿Cuántos vasos se llenan?

Sol.: 4 vasos

26 Sofía tiene 18 caramelos y reparte $\frac{1}{3}$. ¿Cuántos reparte?

Sol.: 6 caramelos

27 Una caja tiene 24 bolis. Se usa $\frac{1}{4}$. ¿Cuántos quedan?

Sol.: 18 bolis

28 Un ciclista recorre $\frac{3}{4}$ de 32 km. ¿Cuántos km recorre?

Sol.: 24 km

29 Un libro tiene 120 páginas. Esther lee $\frac{1}{5}$. ¿Cuántas páginas lee?

Sol.: 24 páginas

30 En una bolsa hay 36 canicas. Se regalan $\frac{2}{3}$. ¿Cuántas se regalan?

Sol.: 24 canicas

31 Un campo mide $\frac{5}{3}$ km de largo y $\frac{3}{4}$ km de ancho. ¿Cuál es su área?

Sol.: $\frac{5}{4}$ km^2